

No Nos Bañamos Dos Veces en el Mismo Río: Introducción al Análisis de Procesos Psicológicos a Través del Tiempo - Guía práctica - Día 2

Sebastian Castro-Alvarez

2026-11-08

Guía práctica — Día 2

Introducción

Durante el segundo día continuaremos trabajando con los datos longitudinales intensivos del estudio de Grommisch et al. (2020). Primero pasaremos de analizar la dinámica temporal de una persona a estudiar la dinámica de muchas personas y las relaciones entre varias variables. Después exploraremos diferentes formas de estimar la confiabilidad de medidas repetidas.

Esta guía está dividida en dos partes:

1. **Modelando muchas personas:** trabajar con modelos AR y VAR a nivel individual y multinivel.
2. **Confiabilidad en datos longitudinales:** estimar la confiabilidad de datos longitudinales intensivos con diferentes métodos.

Preparación

Continuaremos utilizando los datos del estudio de Grommisch et al. (2020).

```
library(openesm)

datos <- get_dataset("0032_grommisch")
datos <- datos$data
```

También vamos a extraer de una vez los datos del participante con `id == 6008947`, que es quien respondió el cuestionario más veces.

```
data_p <- data[data$id == "6008947",]
```

También utilizaremos los siguientes paquetes:

```
install.packages("psych", "misty", "graphicalVAR", "mlVAR")

library(mlVAR)
library(graphicalVAR)
library(psych)
library(misty)
```

Parte 3 — ¿Cómo modelar muchas personas?

1. Selecciona una de las variables psicológicas y ajusta un modelo AR(1) para cada persona. Extrae en un vector el coeficiente autorregresivo de cada modelo y explora su distribución.

Tip

Similar al día de ayer se puede utilizar la función `ar()` o `arima` para estimar el modelo. Para ejecutarlo de manera automática a cada sujeto se puede hacer un `for loop` o se puede utilizar `tapply()`.

2. Ajusta un modelo ML-AR(1) utilizando la misma variable y todos los participantes. Revisa los resultados y extrae los coeficientes autoregresivos por persona.

Tip

Puedes utilizar `mlVARO()` con `lags = 1`. Para extraer los efectos aleatorios `randomEffects()`.

3. Compara los coeficientes autorregresivos individuales con el coeficiente obtenido mediante ML-AR(1) por medio de una gráfica.
4. Con los datos de la persona seleccionada, ajusta un VAR(1) y grafica la red temporal.

 Tip

Para una sola persona puedes utilizar `graphicalVAR()`. El objeto de esta función se puede graficar directamente usando `plot()`.

5. Ajusta un ML-VAR(1) utilizando los datos completos. Grafica la red temporal y explora sus resultados.

 Tip

Puedes utilizar `mlVAR()` y similarmente el objeto de esta función se puede graficar directamente con `plot()`.

Parte 4 — ¿Qué tan confiables son nuestras medidas?

Para esta parte selecciona los tres ítems de afecto positivo o los tres ítems de afecto negativo.

1. Calcula la confiabilidad de acuerdo con la teoría de la generalizabilidad.

 Tip

Puedes utilizar `mlr()` del paquete `psych`.

2. Calcula la confiabilidad utilizando el modelo multinivel propuesto por Nezlek.

 Tip

Puedes utilizar `mlr()` del paquete `psych`.

3. Calcula el multilevel omega utilizando el modelo CFA multinivel.

 Tip

Puedes utilizar `multilevel.omega()` del paquete `misty`.

4. Calcula el coeficiente de omega por persona utilizando p-technique.

 Tip

Se puede o hacer un loop y ajustar el modelo en `lavaan` o utilizar la función personalizada `esm_pfa_omega()` que se puede cargar al entorno con `source("R/aux_pfa.R")`

References

- Grommisch, G., Koval, P., Hinton, J. D. X., Gleeson, J., Hollenstein, T., Kuppens, P., & Lischetzke, T. (2020). Modeling individual differences in emotion regulation repertoire in daily life with multilevel latent profile analysis. *Emotion*, 20(8), 1462–1474. <https://doi.org/10.1037/emo0000669>